

PIDC: Projeto Integrador em Desenvolvimento de Software

Aula 05: Documentação de Casos de Uso e Estimativa de Esforços por Pontos de Casos de Uso

Breno Lisi Romano

<http://sites.google.com/site/blromano>

**Instituto Federal de São Paulo – IFSP São João da Boa Vista
Bacharelado em Ciência da Computação – 7º Semestre**



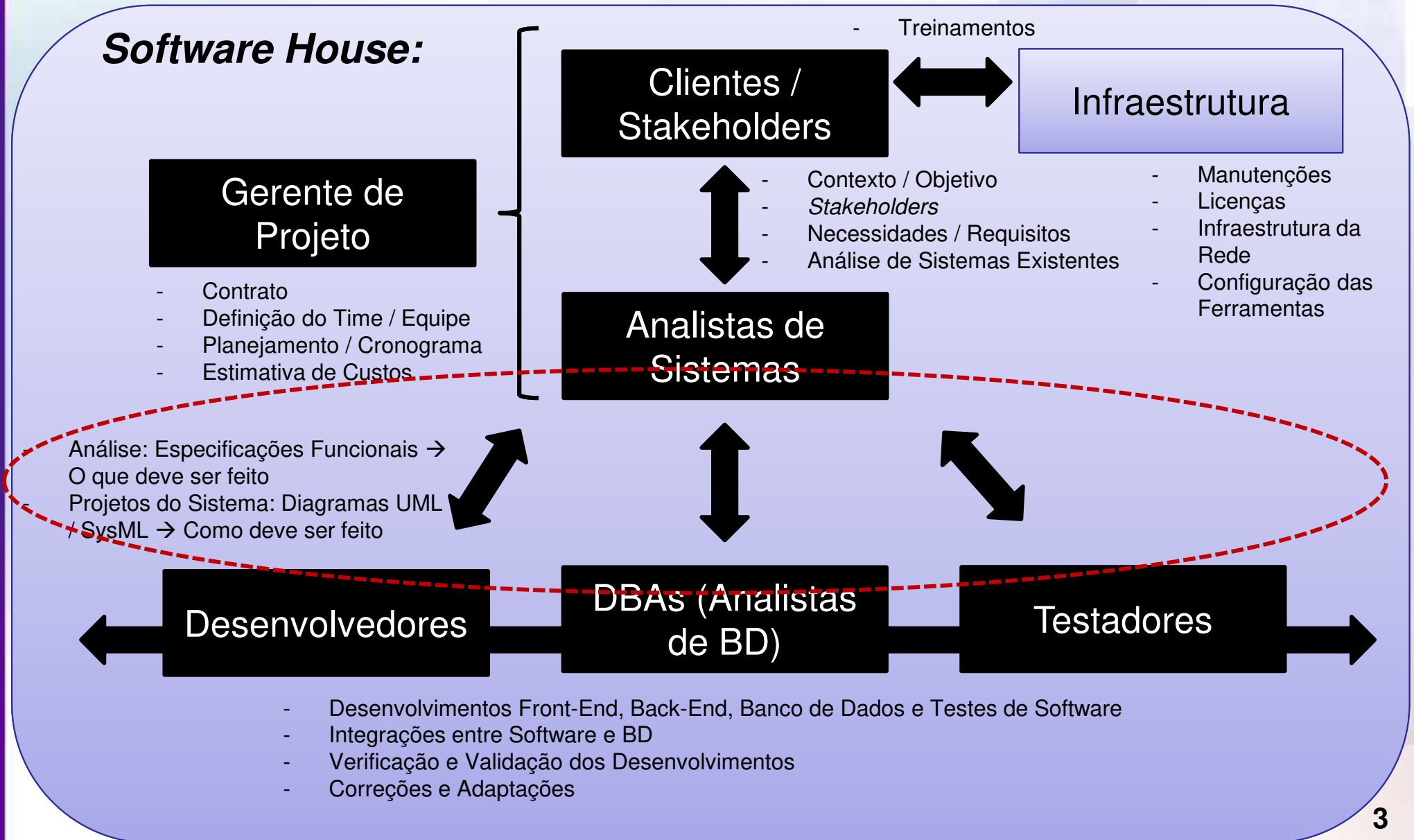
**INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SÃO PAULO
Campus São João da Boa Vista**



Sumário

- Revisão / Motivação
- Documentação de Casos de Uso
- Estimativa de Esforços por Pontos de Casos de Uso

Revisão: *Brainstorming* dos Principais Papéis de uma Equipe de Desenvolvimento de Software (2)





Revisão: Definição e Tipos de Requisitos

- **Definição de requisitos** de Thayer e Dorfman (1997):
 - Uma capacidade do SC, necessitada pelo *stakeholder*, para resolver um problema e atingir a um objetivo
 - Uma capacidade do SC que um de seus componentes deve atingir ou possuir para satisfazer um contrato, padrão, especificação, ou outra documentação formalmente imposta
- **Classificam-se os requisitos de SC em:**
 - **Funcionais:** representam declarações das funções que o SC deve oferecer, como o SC se comporta com entradas particulares e como o SC deve se comportar em situações específicas. Em alguns casos, os requisitos funcionais podem também, explicitamente, definir o que o SC não deve fazer
 - **Não-Funcionais:** representam restrições nas funções oferecidas pelo SC. Eles incluem restrições de tempo, restrições no processo de desenvolvimento, padrões, e qualidades globais de software ou hardware, como manutenibilidade, usabilidade, desempenho, confiabilidade, suportabilidade, performance, custos e várias outras



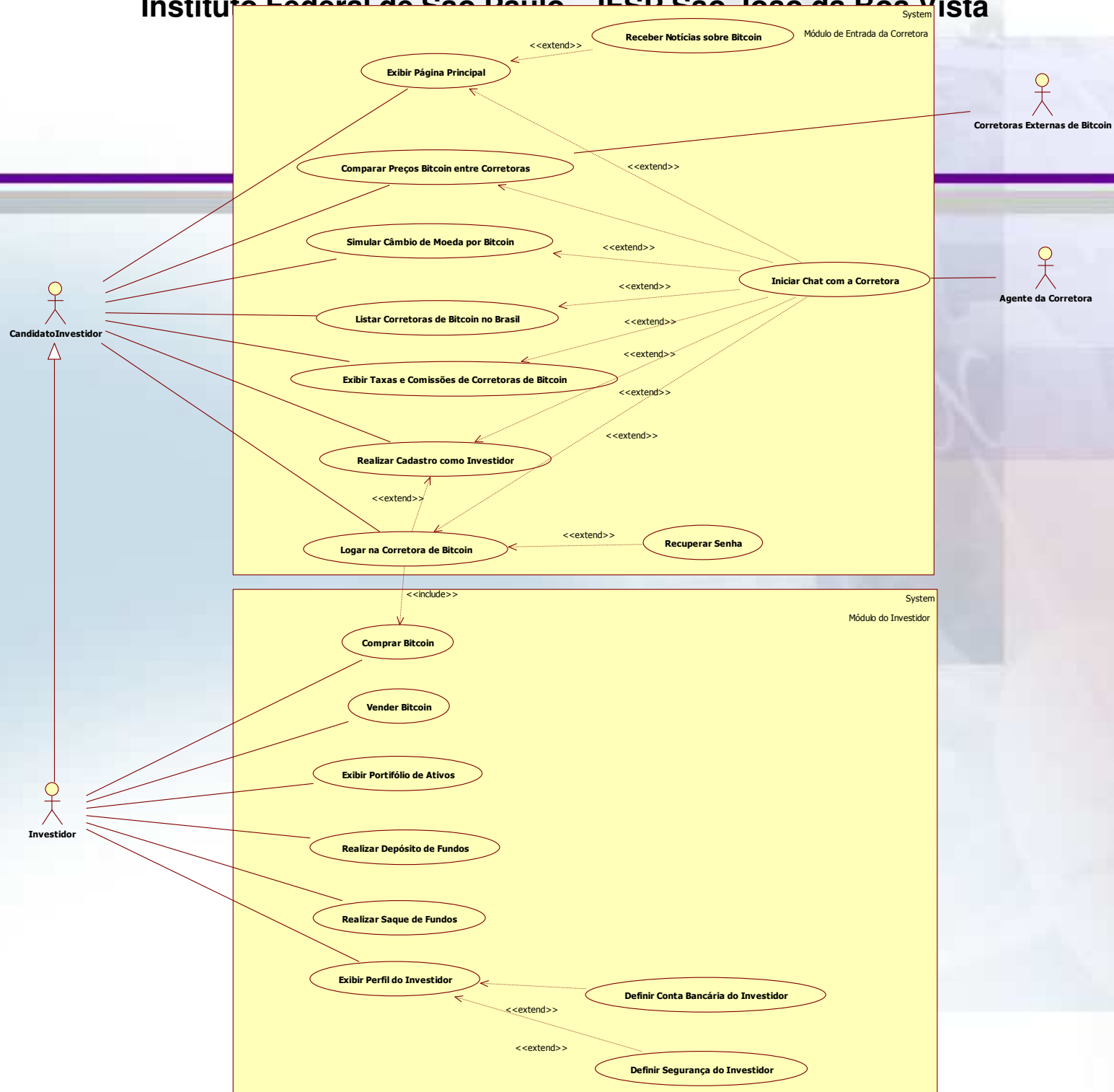
Revisão: Diagrama de casos de uso

Alguns objetivos:

- Deve permitir que clientes, usuários finais e desenvolvedores discutam as funcionalidades do sistema
- Deve permitir o suporte a parte escrita do modelo
- Mapear o escopo do sistema, onde explicita a fronteira do sistema.
- Facilitar a comunicação com usuário do sistema
- Gerenciar o projeto
- O RUP o utiliza para guiar todo processo de desenvolvimento

**Mostram apenas O QUE o sistema faz,
e não COMO!!!**

Exemplo de Diagrama de Casos de Uso de Uso: Corretora de Bitcoin





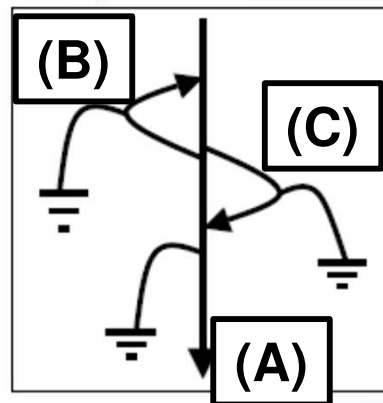
Revisão: Casos de Uso

- Conceito
 - É uma interação típica entre um usuário e um sistema a partir de um ponto de vista segmentado
 - Requisito Funcional
 - Definição formal da UML:
“um conjunto de sequência de ações que um sistema desempenha para produzir um resultado observável de valor a um ator específico”.



Revisão: Cenários

- Em UML, Cenário significa um caminho através de um caso de uso
- Uma instância de um caso de uso
 - Sequência de passos que descreve uma interação
- Exemplo (Sacar dinheiro)
 - (A) Saque com sucesso
 - (B) Tentativa de saque MAS senha incorreta
 - (C) Tentativa de saque MAS saldo insuficiente





Revisão: Caso de Uso x Cenários

- Um caso de Uso não é um cenário, mas pode encapsular um conjunto de cenários
- Cada cenário é uma instância de um caso de uso
- Para cada caso de uso temos, no mínimo, um cenário para o fluxo normal (cenário principal) e outros para cada fluxo alternativo (cenários secundários)

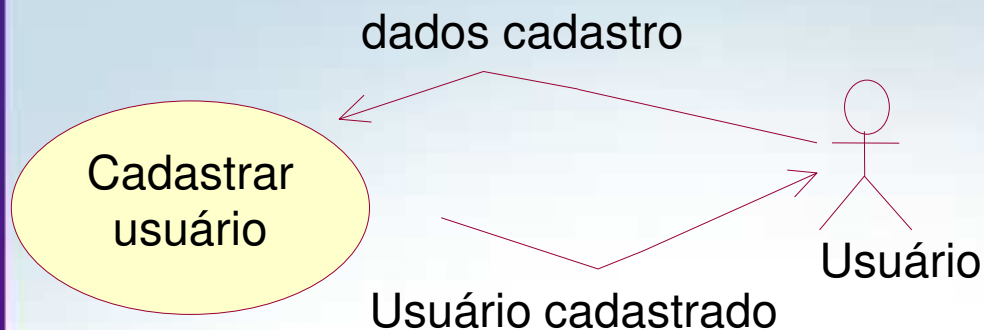


Revisão: Exemplo Ator x Caso de Uso

Cenário Principal

Cadastro de usuários

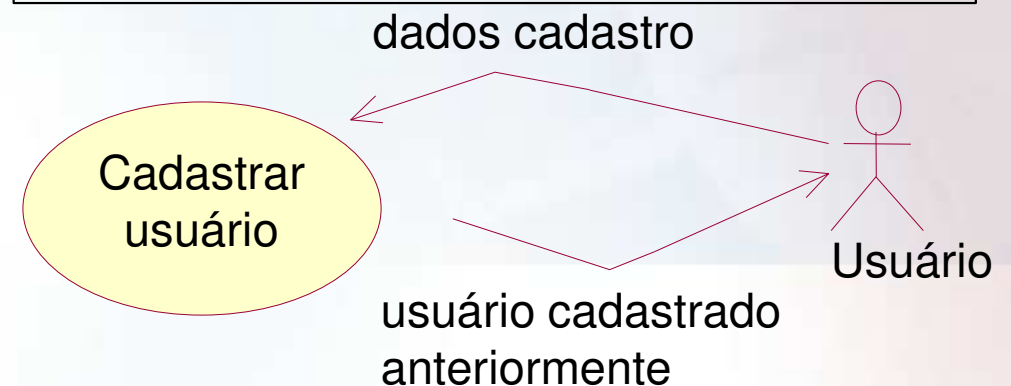
1. Usuário fornece dados para cadastro;
2. O sistema verifica que o usuário não foi cadastrado;
3. O sistema adiciona o usuário e emite a mensagem de “Usuário cadastrado.”



Cenário Alternativo

Alternativa: Usuário já cadastrado **Fluxo do Passo 2**

2. O sistema verifica que o usuário já encontra-se cadastrado (mesmo login)
3. O sistema emite a mensagem de “Usuário cadastrado anteriormente.”





Revisão: Documento de Solicitação dos Principais Envolvidos do RUP

- Propósito:**
 - A finalidade deste artefato é capturar todas as **solicitações feitas em relação ao projeto** e o modo como elas foram abordadas
 - Embora o analista de sistemas seja responsável por este artefato, **várias pessoas também contribuirão para ele:** pessoal de marketing, usuários finais, clientes - qualquer pessoa considerada como um envolvido no resultado do projeto (*Stakeholders*).
- Papel Responsável:** Analista de Sistemas

<Nome do Projeto>
Solicitações dos Principais Envolvidos

Versão <1.0>

[Observação: O template a seguir é fornecido para uso com o Rational Unified Process (RUP). O texto entre colchetes e exibido em itálico, em azul (estilo=InfoBlue), é fornecido para orientar o autor e deverá ser excluído antes da publicação do documento. Qualquer parágrafo inserido após esse estilo será definido automaticamente como normal (estilo=BodyText).]

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
<dd/mm/aa>	<x.x>	<detalhes>	<nome>

Índice Analítico

1. [Introdução](#)
 - 1.1 [Finalidade](#)
 - 1.2 [Escopo](#)
 - 1.3 [Definições, Acrônimos e Abreviações](#)
 - 1.4 [Referências](#)
 - 1.5 [Visão Geral](#)
2. [Estabelecimento do Perfil dos Envolvidos ou dos Usuários](#)
3. [Avaliação do Problema](#)
4. [Compreensão do Ambiente do Usuário](#)
5. [Recapitulação para fins de Entendimento](#)
6. [Opiniões do Analista referentes ao Problema do Envolvimento \(validar ou invalidar suposições\)](#)
7. [Avaliação de Sua Solução \(se aplicável\)](#)
8. [Avaliação da Oportunidade](#)
9. [Avaliação da Confiabilidade, do Desempenho e das Necessidades de Suporte](#)
10. [Conclusão](#)
11. [Resumo do Analista](#)

[Visualizar Exemplos Preenchidos](#)

Documentação dos Casos de Uso



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SÃO PAULO
Campus São João da Boa Vista



Formato de Documentação de Casos de Uso (1)

- Não existem padrões na indústria ou na literatura para sua formatação
- Deve-se incluir informações que facilitem a comunicação entre os clientes e a equipe de desenvolvimento do sistema



Formato de Documentação de Casos de Uso (2)

Modelo Mais Utilizado

- Nome do Caso de Uso
- Breve descrição
- Ator (principal)
- Pré-Condições
- Fluxo de eventos:
 - Fluxo de evento principal (Cenário Principal)
 - Fluxos secundários (Cenário Alternativos ou de Exceção)
- Pós-Condições
- Regras de Negócio
- Protótipo de Interface Homem-Máquina (IHM)



Formato de Documentação de Casos de Uso (3) Pré-Condição

- Determinados casos de uso só podem ser executados se o sistema se encontrar em determinado estado ou se algumas condições forem válidas. Nesta situação, estas condições, chamadas em UML de pré-condições, devem ser descritas de forma clara:

**A conexão com a internet deve estar ativa.
O sistema deve ter disponível no mínimo o valor máximo permitido para uma operação de saque no início desta operação.**

Exemplo:

Descrição	Este caso de uso visa descrever o processo de gerenciamento de usuários do sistema.
Ator Envolvido	Bibliotecário.
Pré-condições	Efetuar autenticação no sistema com perfil de bibliotecário.



Formato de Documentação de Casos de Uso (4)

Fluxo Principal

- A interação entre atores e o sistema deve ser capturada nos casos de uso
- Esta interação permite modelar e validar a reação do sistema às ações de seus atores:
 - Quais as informações necessárias à realização do caso de uso
 - Como o sistema valida estas informações e reage a informações inválidas
 - Em que ordem as informações devem ser fornecidas
- O fluxo principal descreve a situação de uso mais típica do caso de uso, ou seja, a forma habitual pela qual o usuário do sistema realiza sua tarefa

Cadastrar

Ator		Sistema	
1	Seleciona a opção "Cadastrar usuário"	2	Exibe formulário para entrada de dados. São solicitadas as seguintes informações: nome, tipo de acesso, RG, senha
3	Fornecer as informações solicitadas	4	Faz a verificação dos campos e atualiza o banco de dados
5	Fim do caso de uso		



Formato de Documentação de Casos de Uso (5)

Fluxo Alternativo

→ Depois de descrever o fluxo principal do caso de uso, deve-se imaginar o que poderia dar errado em cada um dos passos descritos, ou uma *exceção* que é um evento que se não for devidamente tratado impede o prosseguimento do caso de uso

→ A *exceção* em um processo não é necessariamente algo que impede que o processo seja iniciado, mas normalmente algo que impede que ele seja concluído

→ As ações corretivas para *exceção* são os fluxos alternativos

Editar			
Ator		Sistema	
1	Após pesquisar e selecionar o usuário a ser alterado, seleciona a opção "Editar usuário"	2	Exibe formulário para entrada de dados. São solicitadas as seguintes informações: nome, tipo de acesso, rg, senha. Esses campos já estão preenchidos com o usuário selecionado.
3	Faz as alterações necessárias	4	Faz a verificação dos campos e atualiza o banco de dados.
5	Fim do caso de uso		
Seqüências de exceção			
E01 – Campos obrigatórios em branco			
		4	Exibe aviso informando que alguns campos obrigatórios estão em branco.
Retorna ao passo 2			
E02 – Usuário já cadastrado			
		4	Exibe aviso informando que o usuário já foi cadastrado.
Retorna ao passo 2			



Formato de Documentação de Casos de Uso (7) Pós-Condição

→ A execução de um caso de uso pode deixar um sistema em um determinado estado ou condição que seja relevante para as futuras tarefas de seus usuários

→ Nesta situação, estas condições, chamadas em UML de pós-condições, devem ser descritas de forma clara:

**O sistema retorna o cartão do cliente no término de uma operação válida.
O sistema registra as informações da transação antes de sua conclusão.
O sistema retém o cartão do cliente caso a senha fornecida seja inválida ou o cartão utilizado furtado.**

Exemplo:

Descrição	Este caso de uso visa descrever o processo de gerenciamento de usuários do sistema.
Ator Envolvido	Bibliotecário.
Pós-condições	Manter atualizado o gerenciamento de usuários.



Formato de Documentação de Casos de Uso (8)

Regras de Negócio

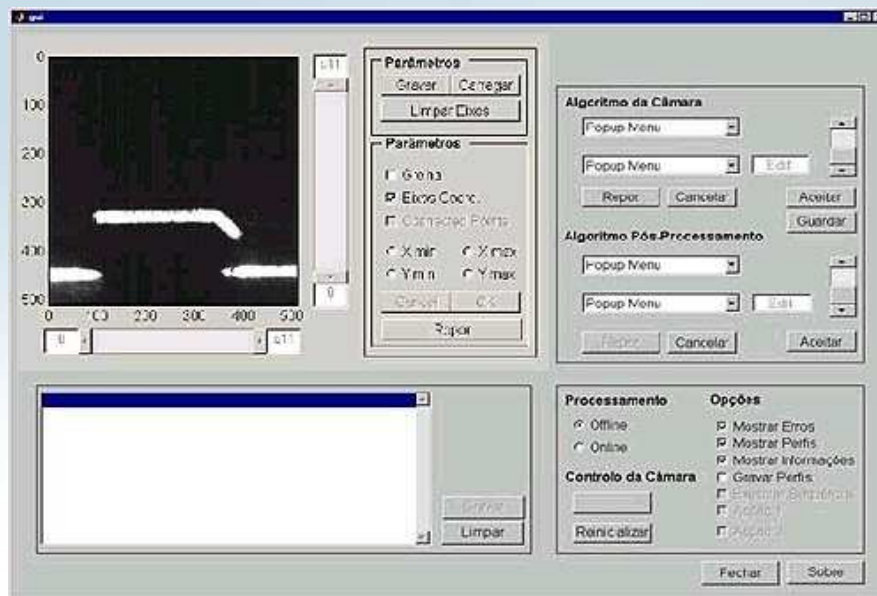
- Regras de negócio são políticas, condições ou restrições que devem ser consideradas na execução dos processos existentes em uma organização

	Renovar
Regras de Negócio	
Código	Regra
1	Sócio com livros em atraso não pode renovar nem retirar novos empréstimos até que efetue o pagamento da multa.
2	A multa cobrada é de um real por dia a cada livro em atraso.
3	Livro reservado não pode ser renovado.

Formato de Documentação de Casos de Uso (9)

Protótipo IHM (Interface Homem-Maquina)

- Materialização visual de como o cliente poderá utilizar o software que será desenvolvido (Protótipo por IHM)
 - Imagem diz mais que mil palavras: IHM é indispensável para que o cliente possa validar um caso de uso
- O protótipo IHM ajuda o analista a escrever casos de uso mais concretos e, portanto mais próximos da realidade da implementação
- Ao escrever os casos de uso, o protótipo IHM pode ser refinado, visando manter consistência entre os casos de uso e a IHM



Registrar Reserva Sala	
Assunto:	
Início:	
Término:	
Equipamentos:	☐ Computador ☒ Datashow ☐ Video-Conferencia
Confirmar Reserva	



Documento de Modelo de Casos de Uso

- **Propósito:**
 - A finalidade deste artefato é:
 - Definir o Diagrama de Casos de Uso do Sistema
 - Documentar os Atores
 - Documentar Fluxos Principal e Alternativos dos Casos de Uso
 - Estimativa de Esforços por Pontos de Casos de Uso
- **Papel Responsável:** Analista de Sistemas

Use-Case-Modeling Guidelines

1. **Introduction**
[The introduction of the Use-Case-Modeling Guidelines provides an overview of the entire document. It includes the purpose, scope, definitions, acronyms, abbreviations, references, and overview of this Use-Case-Modeling Guidelines.]
 - 1.1 **Purpose**
[Specify the purpose of this Use-Case-Modeling Guidelines.]
 - 1.2 **Scope**
[A brief description of the scope of this Use-Case-Modeling Guidelines; what Project(s) it is associated with and anything else that is affected or influenced by this document.]
 - 1.3 **Definitions, Acronyms, and Abbreviations**
[This subsection provides the definitions of all terms, acronyms, and abbreviations required to properly interpret the Use-Case-Modeling Guidelines. This information may be provided by reference to the project's Glossary.]
 - 1.4 **References**
[This subsection provides a complete list of all documents referenced elsewhere in the Use-Case-Modeling Guidelines. Identify each document by title, report number (if applicable), date, and publishing organization. Specify the sources from which the references can be obtained. This information may be provided by reference to an appendix or to another document.]
 - 1.5 **Overview**
[This subsection describes what the rest of the Use-Case-Modeling Guidelines contains and explains how the document is organized.]
2. **General Use-Case-Modeling Guidelines**
[The section describes which notation to use in the use-case model. For example, you may decide not to use extends-relationships between use cases.]
3. **How to Describe a Use Case**
[This section gives rules, recommendations, and style issues, and provides instructions on how to describe each use case.]
4. **UML Stereotypes**
[This section contains or references specifications of Unified Modeling Language (UML) stereotypes and their semantic implications—a textual description of the meaning and significance of the stereotype and any limitations on its use—stereotypes already known or discovered to be useful for the construction of Use-Case models. The use of these stereotypes may be simply recommended or perhaps even made mandatory; for example, when their use is required by an imposed standard, when it is felt that their use makes models significantly easier to understand, or when it ensures that common types of entities, roles, relationships, or patterns are uniformly modeled and understood. This section may be empty if no additional stereotypes, other than those predefined by the UML and the Rational Unified Process, are considered necessary.]

Estimativa de Esforços por Pontos de Casos de Uso



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SÃO PAULO
Campus São João da Boa Vista



Tipos de Métricas

- Contagem de Linhas de Código Fonte (LOCs)
- Análise de Pontos por Função
- Análise por Casos de Uso



Pontos por Caso de Uso (1)

- Foi proposto em 1993 por Gustav Karner
- Baseou-se na Análise por Pontos de Função
- Trata de estimar o “tamanho” de um sistema de acordo com:
 - o modo como os usuários o utilizarão
 - a complexidade de ações requerida por cada tipo de usuário
 - uma análise em alto nível dos passos necessários para a realização de cada tarefa



Pontos por Caso de Uso (2)

- O Método de *Use Case Points* foi criado para que seja possível estimar **o tamanho de um sistema já na fase de levantamento de Casos de Uso**
 - Utiliza dos próprios documentos gerados nesta fase de análise como subsídio para o cálculo dimensional



Pontos por Caso de Uso (3)

- **Passo 1:** Cálculo do UAW (*Unadjusted Actor Weight*)

Tipo de Ator	Peso	Descrição
Ator Simples	1	Outro sistema acessado através de uma API de programação
Ator Médio	2	Outro sistema acessado interagindo através da rede
Ator Complexo	3	Um usuário interagindo através de uma interface gráfica



Pontos por Caso de Uso (4)

- Passo 1 - Exemplo:**

Tipo de Ator	Peso	Nº de atores	Resultado
Ator Simples	1	0	0
Ator Médio	2	0	0
Ator Complexo	3	4	12
Total UAW			12



Pontos por Caso de Uso (5)

- **Passo 2: Cálculo do UUCW (*Unadjusted Use Case Weight*)**
 - Para fins de cálculo, dividimos os casos de uso em três níveis de complexidade:
 - **Simples (peso 5):** Tem até 3 transações, incluindo os passos alternativos, e envolve menos de 5 entidades
 - **Médio (peso 10):** Tem de 4 a 7 transações, incluindo os passos alternativos, e envolve de 6 a 10 entidades
 - **Complexo (peso 15):** Tem acima de 7 transações, incluindo os passos alternativos, e envolve mais de 10 entidades
- **Transação:** uma série de processos que devem, garantidamente, ser realizados em conjunto - ou cancelados em sua totalidade, caso não seja possível concluir o processamento = Sinônimo de Cenários



Pontos por Caso de Uso (6)

- Passo 2 - Exemplo:**

Tipo	Peso	Nº de Casos de Uso	Resultado
Simples	5	7	35
Médio	10	13	130
Complexo	15	3	45
Total UUCW			210



Pontos por Caso de Uso (7)

- **Passo 3:** Cálculo do UUCP (*Unadjusted Use Case Points*)

$$\text{UUCP} = \text{UAW} + \text{UUCW}$$

- Exemplo:

$$\text{UUCP} = 12 + 210 = 222$$



Pontos por Caso de Uso (8)

- Calculando fatores de ajuste:
 - O método de ajuste é bastante similar ao adotado pela Análise por Pontos de Função e é constituído de duas partes:
 - **Cálculo de fatores técnicos:** cobrindo uma série de requisitos funcionais do sistema
 - **Cálculo de fatores de ambiente:** requisitos não-funcionais associados ao processo de desenvolvimento



Pontos por Caso de Uso (9)

- **Passo 4: Cálculo do Tfactor (fator técnico)**

- Para cada requisito listado na tabela, deve ser atribuído um valor que determina a influência do requisito no sistema, variando entre 0 e 5

Fator	Requisito	Peso
T1	Sistema distribuído	2
T2	Tempo de resposta	2
T3	Eficiência	1
T4	Processamento complexo	1
T5	Código reusável	1
T6	Facilidade de instalação	0.5
T7	Facilidade de uso	0.5
T8	Portabilidade	2
T9	Facilidade de mudança	1
T10	Concorrência	1
T11	Recursos de segurança	1
T12	Acessível por terceiros	1
T13	Requer treinamento especial	1



Pontos por Caso de Uso (10)

- Passo 4 - Exemplo:

Fator	Requisito	Peso	Influência	Resultado
T1	Sistema distribuído	2	1	2
T2	Tempo de resposta	2	3	6
T3	Eficiência	1	3	3
T4	Processamento complexo	1	3	3
T5	Código reusável	1	0	0
T6	Facilidade de instalação	0.5	0	0
T7	Facilidade de uso	0.5	5	2.5
T8	Portabilidade	2	0	0
T9	Facilidade de mudança	1	3	3
T10	Concorrência	1	0	0
T11	Recursos de segurança	1	0	0
T12	Acessível por terceiros	1	0	0
T13	Requer treinamento especial	1	0	0
			Tfactor	19,5



Pontos por Caso de Uso (11)

- **Passo 5:** Cálculo do TCF (Technical Complexity Factor)

$$\text{TCF} = 0.6 + (0.01 \times \text{Tfactor})$$

- Exemplo:

$$\text{TCF} = 0.6 + (0.01 \times 19.5) = 0.795$$



Pontos por Caso de Uso (12)

- **Passo 6: Cálculo do Efactor (fator ambiental)**

- Para cada requisito listado na tabela, deve ser atribuído um valor que determina a influência do requisito no sistema, variando entre 0 e 5

Fator	Descrição	Peso
E1	Familiaridade com RUP ou outro processo formal	1.5
E2	Experiência com a aplicação em desenvolvimento	0.5
E3	Experiência em Orientação a Objetos	1
E4	Presença de analista experiente	0.5
E5	Motivação	1
E6	Requisitos estáveis	2
E7	Desenvolvedores em meio-expediente	-1
E8	Linguagem de programação difícil	-1



Pontos por Caso de Uso (13)

- Passo 6 - Exemplo:**

Fator	Descrição	Peso	Influência	Resultado
E1	Familiaridade com RUP ou outro processo formal	1.5	5	7.5
E2	Experiência com a aplicação em desenvolvimento	0.5	0	0
E3	Experiência em Orientação a Objetos	1	5	5
E4	Presença de analista experiente	0.5	5	2.5
E5	Motivação	1	5	5
E6	Requisitos estáveis	2	3	6
E7	Desenvolvedores em meio-expediente	-1	0	0
E8	Linguagem de programação difícil	-1	0	0
			Efactor	26



Pontos por Caso de Uso (14)

- **Passo 7: Cálculo do ECF (Environmental Complexity Factor)**

$$\mathbf{ECF = 1.4 + (-0.03 \times Efactor)}$$

- **Exemplo:**

$$\mathbf{ECF = 1.4 + (-0.03 \times 26) = 0.62}$$



Pontos por Caso de Uso (15)

- **Passo 8:** Cálculo dos UCP (Use Case Points)

$$\text{UCP} = \text{UUCP} \times \text{TCF} \times \text{ECF}$$

- No caso do exemplo:

$$\text{ECF} = 222 \times 0.795 \times 0.62 = 109.42 \text{ ou } 109$$

Use Case Points



Pontos por Caso de Uso (16)

- **Passo 9:** Cálculo do tempo de trabalho estimado
 - Como recomendação da literatura deve-se utilizar a média de 20 horas por Ponto de Casos de Uso
- **Exemplo:**
Tempo estimado = $109 * 20 = 2180$ horas de trabalho



Estimativa de Custo de Desenvolvimento (1)

- O custo da hora-desenvolvimento varia de acordo com a especialização do profissional que irá realizar a tarefa
- Em uma capital e sendo um consultor:
 - Para analistas, este valor se situa entre R\$ 80 e R\$ 100 por hora
 - Para programadores, entre R\$ 30 e R\$ 60 a hora
- Na média, para horas de desenvolvimento de cada caso de uso, pode-se considerar R\$ 50,00



Estimativa de Custo de Desenvolvimento (2)

- É obtida a partir da multiplicação do número de casos de uso estimados, pelo valor médio da hora de desenvolvimento.
- Exemplo: **2180 horas**, teríamos:
$$2180 * 50,00 = 109.000$$
- Assim neste caso teríamos um custo de desenvolvimento de R\$ 109.000,00 (cento e nove mil reais)



Estimativa do Custo de Desenvolvimento (3)

- Para cada empresa que desenvolve software, estes valores devem ser ajustados em função do que realmente ocorreu nos projetos já terminados e entregues ao usuário
- Com o tempo, pode-se chegar a estimativas da proporcionalidade do envolvimento de programadores e analistas no projeto, fazendo-se cálculos mais realistas



Estimativa de Custo do Projeto

- Devem ser somados todos os custos envolvidos, desde o início do projeto até o seu final:
 - Custo de treinamento
 - Custo de infra-estrutura
 - Custo do Software de apoio (licenças de Banco de Dados, Ferramenta CASE, etc.)
 - Custo do desenvolvimento
 - Outros

Programa de Estimativa de Esforços por Pontos de Caso de Uso

- Desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Engenharia de Software do ITA
 - Tese de Mestrado – Caio Monteiro
 - Artigos publicados em Congressos Internacionais sobre o assunto

APPLYING THE USE CASE POINTS EFFORT ESTIMATION TECHNIQUE TO AVIONICS SYSTEMS

*Caio Monteiro Barbosa da Silva, Denis Silva Loubach and Adilson Marques da Cunha
Brazilian Aeronautical Institute of Technology, Electronics and Computer Eng. Dept.,
São José dos Campos, São Paulo, Brazil*

AN ESTIMATION MODEL TO MEASURE COMPUTER SYSTEMS DEVELOPMENT BASED ON HARDWARE AND SOFTWARE

*Caio Monteiro Barbosa da Silva, Denis Silva Loubach and Adilson Marques da Cunha,
Brazilian Aeronautics Institute of Technology, Electronics and Computer Eng. Dept.,
São José dos Campos, São Paulo, Brazil*

[Download a Ferramenta de Estimativa de Esforços](#)

Engenharia de Software I

Aula 12: Documentação de Casos de Uso e Estimativa de Esforços por Pontos de Casos de Uso

Dúvidas?

Breno Lisi Romano

<http://sites.google.com/site/blromano>

Instituto Federal de São Paulo – IFSP São João da Boa Vista

Bacharelado em Ciência da Computação – BCC (ENSC5)

Tecnologia em Sistemas para Internet – TSI (ESWI5)



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SÃO PAULO
Campus São João da Boa Vista

Praticar: Elaborar o Diagrama de Casos de Uso, Identificar os Cenários dos Casos de Uso e Determinar as Complexidades de Atores e Casos de Uso

- João confecciona placas por encomenda. Como o volume dos pedidos tem aumentado, ele pediu ao filho que lhe fizesse uma pequena aplicação que controle o cadastro de seus clientes e as encomendas.
- Quando ele recebe uma encomenda, João anota num caderninho o nome do cliente e seu telefone. Para a encomenda, ele registra: o tamanho da placa (altura e largura), a frase a ser escrita, cor da placa (branca ou cinza), cor da frase (azul, vermelho, amarelo, preto ou verde), data de entrega, valor do serviço e valor do sinal.
- A aplicação deve obrigar que o valor do sinal seja de, no mínimo, 50%. Para calcular o valor da placa, as seguintes fórmulas são usadas:
 - $\text{Área} = \text{altura} \times \text{largura}$
 - $\text{Custo Material} = \text{área} \times \text{R\$ } 147,30$
 - $\text{Custo Desenho} = \text{número letras} \times \text{R\$ } 0,32$
 - $\text{Valor Placa} = \text{Custo Material} + \text{Custo Desenho}$
- Para calcular o prazo de entrega, considera-se que ele só consegue produzir seis placas por dia. João deseja que o sistema controle os pedidos, calcule o preço final das peças e o prazo de entrega. Para cada encomenda cadastrada, deve ser emitido um recibo em duas vias (cliente e empresa), contendo todos os dados da encomenda e do pagamento.

Praticar: Elaborar o Diagrama de Casos de Uso, Identificar os Cenários dos Casos de Uso e Determinar as Complexidades de Atores e Casos de Uso

